ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES

PAUSA MAULE · Habitáculo ciclista · NDI 2 · Anteproyecto

Proyecto: Pausa Maule — Habitáculo modular de descanso para ciclistas
Ubicación: Corredor vitivinícola, Región del Maule (ref. comuna de Talca — coordenadas -35,44896 / -71,79322)
Responsable BIM / elaboración: Matías Álvarez C.
Contexto: Workshop BIM + IA, Método TBC — ejercicio académico de anteproyecto, no corresponde a un expediente de permiso de edificación tramitado.

Especificación de materiales de Pausa Maule, elaborada a partir de fichas técnicas de fabricante y verificada contra el modelo Revit HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt.

Este documento especifica los materiales reales del proyecto Pausa Maule a partir de diez fichas técnicas de fabricante y su verificación directa contra el modelo Revit. Cada dato citado proviene de una ficha identificada; donde ninguna ficha entregada cubre un elemento o una ficha ofrece un rango en vez de un valor único, se declara expresamente como pendiente — no se completan huecos con valores supuestos.

00 · Antecedentes normativos y de emplazamiento

Autoevaluación de nivel anteproyecto (NDI2) frente a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y normativa asociada. Mismo criterio que el resto del documento: cada fila declara si el punto está definido, pendiente de un especialista, o pendiente de definición de proyecto — no se completan huecos con supuestos.

Marco normativo de referencia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; Res. Exenta N°2070 de 2009 (V. y U.) — Itemizado Técnico de Construcción; RIDAA (Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado); Reglamento de la SEC para instalaciones eléctricas; DS N°174/2005 (V. y U.); Normas NCh y MINVU aplicables.

Tema	Estado	Antecedente / referencia normativa
Régimen de permiso	Definido (supuesto de emplazamiento)	Terreno rural, fuera de límite urbano (corredor vitivinícola, Región del Maule) → Art. 55 LGUC, tramitación vía SAG/Seremi de Agricultura, no DOM municipal. Pendiente: confirmar con el título de dominio y el instrumento de planificación territorial vigente.
Exigencia térmica	Pendiente de especialista	OGUC Art. 4.1.10 + Reglamentación Térmica (NCh853). Comuna de Talca = Zona Térmica D (NCh1079, ver tabla de límites U/Rt más abajo). Falta calcular la transmitancia U real de muro quincha, cubierta zinc y radier para compararla contra el límite — ninguno declara aislante complementario hoy.
Exigencia estructural	Pendiente de especialista	NCh433 (diseño sísmico), NCh1198 (madera), NCh430 (hormigón armado). Sin memoria de cálculo; pilares glulam MLE, armazón 2x8/2x4, radier HA y las 16 zapatas aisladas (60x60x50cm, MT_HORMIGON ARMADO) requieren verificación de un calculista.
Protección contra incendio	Pendiente de especialista	OGUC Título 4, Cap. 3. Sin clasificación de resistencia al fuego (F) de elementos ni reacción al fuego de revestimientos — relevante por el relleno de paja de la quincha y la estructura de madera vista.
Instalación sanitaria	Pendiente de definición de proyecto	La condición rural probablemente exige solución autónoma (pozo + fosa séptica o sistema de tratamiento), a diferencia de una conexión a red pública. Siguiendo el estándar de un proyecto de agua potable/alcantarillado real: red interior en cañería PPR (agua fría/caliente, protegida térmicamente) y PVC rígido sanitario (alcantarillado), diseñada por un profesional competente y conectada al sistema de tratamiento aprobado. El modelo especifica artefactos (WC, lavamanos) pero no la red de alimentación ni de evacuación.
Instalación eléctrica	Pendiente de definición de proyecto	NCh Elec. 4/2003 + Reglamento SEC + OGUC. Siguiendo el estándar de un proyecto eléctrico real: instalación según proyecto de profesional competente e instalador autorizado SEC, conexión a malla o barra a tierra, y al menos un enchufe por recinto. El modelo clasifica cargas eléctricas pero no define tablero, puesta a tierra ni origen de la energía (red pública vs. solar aislado, dado el uso en ruta).

Tema	Estado	Antecedente / referencia normativa
Impermeabilización de fundación	Pendiente	Sin barrera de vapor/humedad bajo el radier declarada — relevante en clima de la Región del Maule con lluvias invernales.

Nota: esta sección es una autoevaluación de nivel anteproyecto (NDI2), no un estudio de cumplimiento normativo — no reemplaza la revisión de un arquitecto, calculista e instalador competentes antes de solicitar permiso de edificación.

Tabla — Transmitancia térmica U (W/m²K) máxima y resistencia Rt (m²K/W) mínima por zona térmica (NCh1079, Art. 4.1.10 OGUC). Comuna de Talca = Zona D, resaltada.

Zona	Techo U	Techo Rt	Muro U	Muro Rt	Piso U	Piso Rt	Puertas U/Rt
A	0,84	1,19	2,10	0,48	3,60	0,28	—
B	0,47	2,13	0,80	1,25	0,70	1,43	1,70 / 0,59
C	0,47	2,13	0,80	1,25	0,87	1,15	1,70 / 0,59
D	0,38	2,63	0,80	1,25	0,60	1,67	1,70 / 0,59
E	0,33	3,03	0,60	1,67	0,60	1,67	1,70 / 0,59
F	0,28	3,57	0,45	2,22	0,50	2,00	1,70 / 0,59
G	0,28	3,57	0,40	2,50	0,39	2,56	1,70 / 0,59
H	0,25	4,00	0,30	3,33	0,32	3,13	1,70 / 0,59
I	0,25	4,00	0,35	2,86	0,32	3,13	1,70 / 0,59

Fuente: NCh1079 y Art. 4.1.10 OGUC (tabla de zonificación térmica vigente).

01 · Muros · MURO_EXT_QUINCHA_12cm

Fuente: CONSTRUCCION_CON_QUINCHA_LIVIANA_1a_edicion.pdf, manual técnico ensayado ante normas chilenas. Sistema utilizado: Quincha Liviana Húmeda (cap. 3.A, pág. 20-21) — elegido por ser consistente con el material MT_TIERRA_QUINCHA ya asignado al muro en el modelo, no con la variante seca (paja sin tierra).

> **Keynotes Revit: MU-01** · MT_TIERRA_QUINCHA — revoque fino, revoque grueso, malla y relleno (filas 1 a 4 de la tabla). **MU-02** · MT_MADERA ESTRUCTURAL — estructura secundaria (fila 5).

Capa / componente	Especificación	Fuente
Revoque fino (terminación)	Tierra arcillosa de mediana plasticidad + arena de río + paja tamizada máx. 0,3 cm. Espesor 0,3 cm por cara.	Manual quincha, pág. 21
Revoque grueso	Tierra arcillosa + paja de trigo seca picada. Espesor 2,5 cm por cara (interior y exterior).	Manual quincha, pág. 21
Malla electrosoldada	Trama cuadrada 15 × 15 cm, fierro espesor 0,42 cm, con protección anticorrosión. Ambas caras del muro.	Manual quincha, pág. 20
Relleno	Paja de trigo aglomerada con barbotina de tierra arcillosa. Densidad aproximada 600 kg/m³ (Quincha Liviana Húmeda).	Manual quincha, pág. 20
Estructura secundaria	Pino Radiata aserrado impregnado con micro-cobre, escuadría 2" × 4" (45 × 94 mm real, según ARAUCO MSD Construcción). Pie derechos a 60 cm a eje; travesaños/cadenetas a no más de 65 cm a eje.	Manual quincha + ARAUCO MSD Construcción

Nota: la suma de capas documentadas aproxima el espesor nominal de 12 cm del tipo pero no lo iguala de forma exacta — es propio de un sistema constructivo artesanal, no modulado industrialmente. No corresponde forzar una coincidencia milimétrica.

02 · Cubierta · CUBIERTA_ZINC ONDULADO_18mm

Plancha de zinc ondulado sobre armazón de madera. Material: MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM. Fuente: panel_ondulado_cn1020.pdf (Cubiertas Nacionales), también disponible en su ficha web oficial.

> **Keynotes Revit: CU-01** · MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM — plancha acanalada. Una sola capa de 18 mm en el modelo; la madera que la sostiene es el armazón (**MA-01**, ver sección 04).

Propiedad	Valor	Estado
Perfil	Plancha de acero acanalada, avance útil 1020 mm, altura de onda 18 mm.	Definido
Recubrimiento	Zinc-Alum en ambas caras, calidad AZ-150 (150 g/m²), según norma ASTM A792 M08.	Definido
Espesor de plancha	Disponible en 0,35 / 0,4 / 0,5 / 0,6 mm.	*Pendiente: valor específico no definido por proyecto*

Propiedad	Valor	Estado
Pendiente de cubierta	1,7 % en 4 faldones que bajan hacia el patio central (definida en el modelo).	Definido (modelo)

03 · Suelo estructural — RADIER_INT_HA_15cm

Fuente (radier estructural): Ficha-Hormigon-con-Fibra_CC.pdf (Melon, octubre 2022). Fuente (terminacion pulida): Sikafloor-3 QuartzTop (Sika Chile) para la capa PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm.

> **Keynotes Revit: RA-01** · MT_HORMIGON ARMADO — radier estructural RADIER_INT_HA_15cm (el mismo material se usa en las zapatas, ver sección 06). **RA-02** · MT_HORMIGON PULIDO — capa PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm.

Propiedad	Valor	Estado
Tipo de hormigón	Hormigón reforzado con fibras (metálica, polipropileno o polietileno).	Definido
Resistencia	20 / 25 / 30 MPa — rango de ficha, no un valor único.	*Pendiente: definir en especificación de proyecto*
Tamaño máximo árido	20 – 40 mm.	Definido (rango)
Asentamiento de cono	10 cm.	Definido
Nivel de confianza	90%.	Definido
PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm	Sikafloor-3 QuartzTop (Sika Chile): endurecedor superficial monocomponente (cemento + aridos de cuarzo) incorporado al hormigon fresco de la capa de 2cm, otorga superficie dura y pulida de alta resistencia a la abrasion.	*Definido*

04 · Estructura de madera · Pilares y Armazón

El pilar es madera laminada encolada estructural (glulam). El armazón (vigas) es madera dimensionada, no glulam. Ver detalle por elemento abajo.

> **Keynotes Revit: MA-01** · MT_PINO RADIATA — pilares 130×130, armazón 2"X8" Sin cepillar y 2"X4" Cepillada. El mismo material se usa en los montantes de muro cortina (sección 05).

Elemento	Sección real (verificada en Revit)	Ficha más cercana disponible
Pilares estructurales (130x130mm)	130 × 130 mm (parámetros b = d = 130 mm)	Ficha Hilam MLE (MLE_FICHA-TECNICA_VIGAS-DIMENSIONADAS-ESTANDAR.pdf): glulam Pino Radiata MLE 20c, NCh2148/NCh2165. El ancho 130mm existe en catálogo (130×270, 130×420); la sección cuadrada 130×130 no es estándar de catálogo — ver nota abajo. Material en el modelo: MT_PINO RADIATA (unificado con el armazón el 30-09-2026; la ficha Hilam MLE corresponde a un producto glulam).
Armazón — 2"X8" Sin cepillar	50 × 200 mm (b × d)	Ficha: Ficha-Tecnica-Arauco-Premium-MSD.pdf (Arauco), Pino Radiata dimensionado sin cepillar, uso no estructural. Familia: VIGA_PINO RADIATA_Rectangular, material MT_PINO RADIATA.
Armazón — 2"X4" Cepillada	50 × 100 mm (b × d)	Ficha: 4478_CHILE_FICHA_ARAUCO_CEPILLADO_09Jul_21_SoloVisual.pdf (Arauco), Pino Radiata dimensionado cepillado. Familia: VIGA_PINO RADIATA_Rectangular, material MT_PINO RADIATA.

El ancho de 130mm es un módulo estándar del catálogo Hilam MLE (secciones 130×270 y 130×420 en la ficha MLE_FICHA-TECNICA_VIGAS-DIMENSIONADAS-ESTANDAR.pdf); la sección cuadrada 130×130 no figura como opción de catálogo estándar. Línea de producto de referencia: glulam Pino Radiata MLE 20c, NCh2148/NCh2165. El modelo asigna MT_PINO RADIATA al pilar (decisión de proyecto del 30-09-2026), por lo que el material del modelo ya no distingue glulam de madera aserrada. Recomendación: confirmar con el proveedor si 130×130 es una sección especial de pedido o ajustar el modelo a 130×270/130×420 de catálogo.

05 · Categorías adicionales

> **Keynotes Revit: PU-01** · MT_PINO RADIATA PUERTA — puertas. **SA-01** · MT_LOZA INODORO, **SA-02** · MT_LOZA LAVAMANOS, **SA-03** · MT_METAL CROMADO (botón de descarga) y **SA-04** · MT_ACERO INOXIDABLE CEPILLADO y MT_LATON CROMADO (bebedero). Montantes de muro cortina: **MA-01** ·

> MT_PINO RADIATA (ver sección 04). Los paneles "Empty", las habitaciones y las rejillas no tienen material, por lo que no llevan keynote.

Categoría	Motivo
Puertas	Moldupanel, Puerta Pino Radiata Italia 80x210cm (coincide exacto con la dimensión real). Material: MT_PINO RADIATA PUERTA. Referencia de instalación (estándar de obra): altura mínima de hoja 2,1 m en puertas interiores (la de Pausa Maule, 2,10 m, cumple), separación de 5 mm respecto del nivel de piso terminado, fijación con tres bisagras.
Paneles de muro cortina	Tipo "Empty" (familia de sistema Empty System Panel), 192 unidades, sin material: espacio libre intencional (celosía) entre los montantes de madera, por lo que no aplica ficha de material. Ficha de referencia, no asignada: Arauco, MSD Revestimiento Machihembrado.
Montantes de muro cortina	Arauco, Pino Radiata Cepillado (misma ficha que Armazón 2"X4" Cepillada, mismo material MT_PINO RADIATA). Familia "Rectangular Mullion" es de sistema Revit: no se puede renombrar.
Habitaciones / Rejillas de muro cortina	No tienen family type en Revit — no aplica ficha de material (confirmado: Room.GetTypeId() = -1).
Ventanas / ventilación natural	El modelo no registra ventanas como categoría independiente (el cerramiento vidriado es vía muro cortina). Regla de referencia (OGUC): en recintos habitables, al menos una hoja practicable; en no habitables, superficie no menor al 8% del recinto y ancho mínimo 0,45 m — pendiente verificar contra los paneles "Empty" del muro cortina, que hoy no tienen hoja operable definida.
Catalogo-Ferretero_2025.pdf	Catálogo de Fanaloza (no de fijaciones): contiene los productos exactos usados en el proyecto — Inodoro "New Valencia a Muro" y Lavamanos "Ciro 5.4L" — con sus códigos de producto. Referenciado como Fabricante/Modelo en los tipos PLM_WC_ceramica_New Valencia a muro y PLM_Lavamanos_ceramica_Ciro pedestal.
Inodoro — botón de descarga (SA-03)	Material MT_METAL CROMADO (botón de accionamiento superior de la familia PLM_WC_ceramica_New Valencia a muro). Botones de referencia del catálogo Fanaloza (Catalogo-Ferretero_2025.pdf): botón lateral cromado SG0054273065BS y botón dual flush rectangular SP0027053061BS. El modelo no distingue el modelo exacto: confirmar con el proveedor. Productos necesarios para instalar el inodoro, según la ficha de la familia: llave angular 1/2" x 1/2" HE-HE y flexible 1/2" x 15/16" HI-HI de 30 cm.
Lavamanos — grifería	El lavamanos Ciro 5,4 L (lavamanos SSP165861301CF, pedestal SS0066031301CF) no incluye grifería, según el catálogo Fanaloza. Grifería de referencia de la misma línea: Llave individual Ciro (metal), SG0061003061BO. No está modelada: pendiente definir tipo de grifería (llave individual o monomando) y su consumo.
Bebedero — PLM_Bebedero_acero inoxidable_Wolfen sensor pie (SA-04)	Reece Wolfen Sensor Drinking Fountain, cód. 1308142 (WDF2SS): accionamiento por sensor de pie, 10 L/h de agua fría, estanque de 5 L de acero inoxidable 304, parte superior de acero pulido, gabinete de acero inoxidable, sin plomo, IP apto para exterior. Conexión de agua 1/2" macho BSP, desagüe 40 mm PVC hembra, 220-240 V, 50/60 Hz, 145 W. Materiales en el modelo: MT_ACERO INOXIDABLE CEPILLADO (cuerpo) y MT_LATON CROMADO (boquilla). Fuente: Specification Sheet Wolfen Drinking Fountain (Reece Australia). Producto australiano usado como referencia del objeto BIM: pendiente definir el equivalente comercial en Chile y la fuente de energía (ver sección 00).
Puertas — materiales sin geometría	La familia PRT_Puerta_INT_Simple_1 Panel_PINO RADIATA declara los materiales MT_ALUMINIO GRAFITO y MT_GENERICO PUERTA, pero la geometría modelada usa solo MT_PINO RADIATA PUERTA; por eso esos dos materiales no llevan keynote. Los herrajes (bisagras y cerradura) no están modelados; proveedor de referencia: Häfele (bisagras y cerraduras para puerta, vía El Carpintero, elcarpintero.cl/marca/19/hfele). Modelo y cantidad por definir en etapa de proyecto.

06 · Cimentación · Zapatas aisladas HA

Agregado tras incorporar la cimentación al modelo: 16 zapatas aisladas, una bajo cada pilar estructural, en el nivel NOG_FUNDACIONES. Material reasignado de "Concrete, Cast-in-Place gray" (genérico de Revit) a MT_HORMIGON ARMADO para mantener la convención de nomenclatura y trazabilidad del resto del documento.

Keynotes Revit: el material de las zapatas es MT_HORMIGON ARMADO, con la clave **RA-01** (ver sección 03). La clave **CI-01** (zapata aislada 60x60x50 cm) queda reservada para el tipo de zapata.

Propiedad	Valor	Fuente / Estado
Tipo / familia	FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm (familia "FUNDACIÓN AISLADA")	Verificado en Revit
Dimensiones	60 × 60 cm en planta, 50 cm de altura (parámetro de altura total 80,48 cm incluye desplante)	Verificado en Revit
Cantidad	16 unidades, una bajo cada pilar estructural (130×130mm)	Verificado en Revit
Material	MT_HORMIGON ARMADO — misma familia de material que el radier estructural (Ficha-Hormigon-con-Fibra_CC.pdf, Melón). Resistencia 20/25/30 MPa: rango de ficha, pendiente definir valor único de proyecto.	Melón, octubre 2022
Nivel	NOG_FUNDACIONES, cota -0,20 m aprox. respecto de NTN (-0,35 m respecto de N1)	Verificado en Revit
Diseño geotécnico	Sin estudio de mecánica de suelos ni memoria de cálculo de fundaciones — dimensión 60x60x50cm es un valor de anteproyecto, no dimensionado por especialista. Falta además el emplantillado (capa de nivelación bajo la zapata) — en fundaciones reales se especifica típicamente 10 cm de bolones sellados bajo la zapata; el modelo actual no lo incluye.	Pendiente de especialista

Nota: la geometría de la zapata (60x60x50cm) es un valor de anteproyecto tomado de familia de catálogo, no el resultado de un cálculo geotécnico — no corresponde tratarla como dimensión definitiva de obra.

07 · Equipamiento de emplazamiento y mobiliario

Equipamiento exterior y mobiliario que el modelo ya incluye, especificado a partir de fichas y catálogos de fabricante. Donde la fuente es secundaria o el dato del modelo no coincide con el catálogo, se declara como pendiente.

Keynotes Revit: EQ-01 · MT_ACERO GALVANIZADO (bicicletero). **EQ-02** · MT_BANCA PATAS y MT_BANCA ASIENTO (banca). **MO-01** · MT_ACERO INOXIDABLE (lavaplatos).

Elemento	Especificación	Fuente / Estado
Bicicletero — SITIO_Bicicletero_acero galvanizado_U (EQ-01)	Dero U-Lockit (cód. G2040500, clasificación 23.40.10.21): módulo para 2 bicicletas, acero galvanizado en caliente (alternativa de fábrica: pintura en polvo TGIC), tornillería antivandálica. Contenido reciclado declarado: acero galvanizado 31,6 %, acero inoxidable 67 %. Material en el modelo: MT_ACERO GALVANIZADO. Cantidad: 5 módulos.	Dero (dero.com/product/u-lockit) y datos de la familia BIM *Definido; dimensiones por verificar en el brochure del fabricante*
Banca — SITIO_Banca_acero galvanizado y madera (EQ-02)	Metalco Big Harris. Modelo: largo 2500 mm, ancho 500 mm, 3 patas; materiales MT_BANCA PATAS (patas) y MT_BANCA ASIENTO (asiento). Referencia de fabricante: patas de plancha de acero de 7 mm galvanizada en caliente con placa base perforada para fijar al suelo y 5 tablas de madera de 138 × 38 mm (especie por definir: maderas exóticas, alerce o WPC). Largos de catálogo: 1076, 2076, 3076 y 4076 mm; el largo del modelo no coincide. Cantidad: 5.	Fichas de terceros (Archiexpo, External Works Index); sin ficha oficial de Metalco *Pendiente: confirmar largo y especie de madera con el fabricante*
Lavaplatos — MBL_Mueble base cocina_Lavaplatos (MO-01)	Mueble de cocina de 800 × 600 mm con lavaplatos de acero inoxidable (material MT_ACERO INOXIDABLE; la familia declara acero inoxidable AISI 304). Referencia de catálogo Fanaloza (sección Lavaplatos): lavaplatos de sobreponer con escurridor 80 × 50 × 14,5 cm, acero inoxidable de 0,6 mm, desagüe 70 mm, para grifería monomando: JHSM2614DE11CF (escurridor derecho) o JHSM2614IZ11CF (izquierdo). La grifería no está modelada.	Catalogo-Ferretero_2025.pdf (Fanaloza) *Referencia propuesta: confirmar modelo y grifería*

Anexo · Keynotes de materiales (Revit)

El modelo Revit usa el archivo de keynotes Pausa_Maule_Keynotes.txt (carpeta 05_Revit, junto al modelo HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt), asignado al parámetro Keynote de cada material. La clave tiene la forma AA-NN: AA identifica la familia de material (MU muros, CU cubierta, RA radier, MA madera, PU puertas, SA sanitarios, CI cimentación, EQ equipamiento exterior, MO mobiliario) y NN es el correlativo. El texto del keynote termina en "EETT sec. NN", la sección de esta especificación donde se detalla.

Clave	Material en Revit	Keynote (resumen)	Sección EETT
MU-01	MT_TIERRA_QUINCHA	Quincha liviana húmeda: revoques, malla electrosoldada y relleno de paja con barbotina	01
MU-02	MT_MADERA ESTRUCTURAL	Estructura secundaria de muro: pino radiata impregnado 2x4, pies derechos @60 cm	01
CU-01	MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM	Plancha de acero acanalada Zinc-Alum AZ-150 (CN-1020); espesor por definir	02
RA-01	MT_HORMIGON ARMADO	Hormigón reforzado con fibras (radier estructural y zapatas); 20/25/30 MPa por definir	03 y 06
RA-02	MT_HORMIGON PULIDO	Radier pulido 2 cm: Sikafloor-3 QuartzTop	03
MA-01	MT_PINO RADIATA	Pino radiata dimensionado: pilares, armazón, montantes de muro cortina	04 (también 05)
PU-01	MT_PINO RADIATA PUERTA	Puerta Moldupanel Pino Radiata Italia 80x210 cm	05
SA-01	MT_LOZA INODORO	Inodoro Fanaloza New Valencia a muro, dual flush	05
SA-02	MT_LOZA LAVAMANOS	Lavamanos Fanaloza Ciro 5,4 L con pedestal	05
SA-03	MT_METAL CROMADO	Botón de descarga cromado del inodoro (modelo por confirmar)	05
SA-04	MT_ACERO INOXIDABLE CEPILLADO MT_LATON CROMADO	Bebedero Reece Wolfen WDF2SS, acero inoxidable 304, pulsador de pie	05
CI-01	(sin material: tipo de zapata)	Zapata aislada de hormigón armado 60x60x50 cm, 16 u.	06
EQ-01	MT_ACERO GALVANIZADO	Bicicletero Dero U-Lockit, 2 bicicletas, acero galvanizado en caliente	07
EQ-02	MT_BANCA PATAS MT_BANCA ASIENTO	Banca Metalco Big Harris: patas de acero galvanizado y tablas de madera	07
MO-01	MT_ACERO INOXIDABLE	Lavaplatos de acero inoxidable sobre mueble de cocina de 80x60 cm	07

Nota: CI-01 queda reservada para el tipo de zapata, porque la zapata comparte material con el radier (RA-01). Los materiales MT_ALUMINIO GRAFITO, MT_GENERICO PUERTA y MT_GOMA NEGRA están declarados en sus familias pero no tienen geometría, por lo que no llevan keynote.

Matías Álvarez C.

Responsable BIM / elaboración — Workshop BIM + IA, Método TBC. Documento de autoevaluación de anteproyecto; no constituye una especificación técnica firmada para permiso de edificación.